# Diagrama de Conexiones y Pinout Ampliado – Proyecto AquaSense IoT (V3)

Este documento contiene las especificaciones actualizadas de asignación de pines (Pinout) y la arquitectura eléctrica para el sistema automatizado de control y monitoreo de agua basado en el microcontrolador **ESP32**. Esta versión integra capacidades activas de control de flujo y lectura ambiental mediante la adición de una electroválvula, un módulo relé y un sensor de humedad de suelo.

## 1. Tabla Completa de Conexiones y Distribución de Pines

| Componente | Pin del Componente | Pin en el ESP32 | Alimentación Externa | Descripción / Notas Técnicas |
|---|---|---|---|---|
| **Sensor de Flujo (YF-S201)** | Amarillo (Señal) | **GPIO 4** | No aplica | Entrada digital configurada con interrupción externa (attachInterrupt). |
| | Rojo (VCC) | **VIN / 5V** | No aplica | Requiere 5V directos del USB para estabilizar las lecturas del caudalímetro. |
| | Negro (GND) | **GND** | No aplica | Tierra común del circuito. |
| **Pantalla OLED 0.96" (I2C)** | SCL (Clock) | **GPIO 22** | No aplica | Línea de reloj de hardware del bus I2C nativo. |
| | SDA (Data) | **GPIO 21** | No aplica | Línea de datos de hardware del bus I2C nativo. |

| Componente | Pin del Componente | Pin en el ESP32 | Alimentación Externa | Descripción / Notas Técnicas |
|---|---|---|---|---|
| | VCC | **3V3** | No aplica | Alimentación lógica del display. |
| | GND | **GND** | No aplica | Tierra común del circuito. |
| **Módulo Relé 5V** | IN (Señal) | **GPIO 25** | No aplica | Salida digital para activar/desactivar la bobina del relé. |
| | VCC | **VIN / 5V** | No aplica | Alimentación para el circuito electromecánico del relé (5V). |
| | GND | **GND** | No aplica | Tierra común del circuito. |
| **Sensor de Humedad de Suelo** | AO (Salida Analógica) | **GPIO 34** | No aplica | Conectado al bloque ADC1, seguro de operar de forma simultánea con el Wi-Fi. |
| | VCC | **3V3** | No aplica | Alimentación regulada del sensor. |
| | GND | **GND** | No aplica | Tierra común del circuito. |
| **Electroválvula 12V (1/2")** | Terminal 1 | No aplica | **Positivo (+12V DC)** | Se conecta pasando primero a través del pin *Común (COM)* del Relé. |
| | Terminal 2 | No aplica | **Negativo (GND Externa)** | Retorno directo a la fuente |

| Componente | Pin del Componente | Pin en el ESP32 | Alimentación Externa | Descripción / Notas Técnicas |
|---|---|---|---|---|
| | | | | externa de 12V. El pin *Normalmente Abierto (NO)* del relé cierra este lazo. |

# 2. Consideraciones Críticas de Hardware y Seguridad Eléctrica

- **Aislamiento de Potencia (Línea de 12V):** El ESP32 opera estrictamente a 3.3V y sus pines no toleran corrientes altas ni voltajes superiores. La electroválvula de 12V debe energizarse mediante una fuente de poder externa independiente. El módulo relé actúa como un interruptor aislado que protege los pines lógicos de cualquier retorno o sobrecarga.
- **Configuración del Relé:** El cable de voltaje positivo (+12V) de la fuente externa debe fijarse en el terminal **COM** (Común) del bloque de salida del relé. El polo positivo de la electroválvula se acopla al terminal **NO** (Normalmente Abierto). Con este esquema, la válvula solo consumirá corriente y se abrirá cuando el ESP32 mande un pulso alto (HIGH) al GPIO 25.
- **Inmunidad ante el uso de Wi-Fi:** El pin **GPIO 34** ha sido seleccionado minuciosamente para el sensor de humedad analógico. Al formar parte del convertidor analógico-digital 1 (ADC1) del ESP32, permite realizar muestreos de datos limpios, estables y continuos sin verse afectado por las transmisiones de datos de la antena Wi-Fi del microcontrolador (a diferencia del bloque ADC2 que queda inhabilitado al iniciar funciones de red).